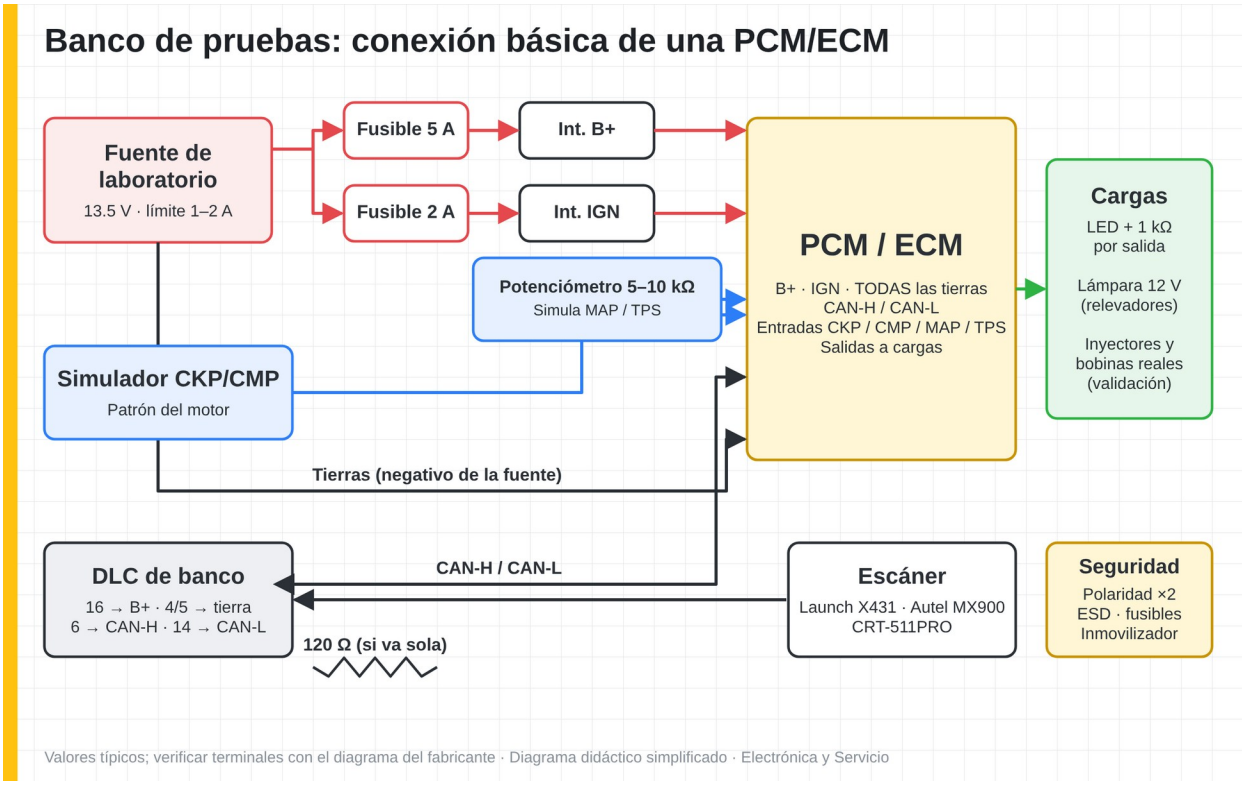
BONO 2

Plano del banco de pruebas ECU y lista de materiales

Reparación de computadoras automotrices · Prof. José Luis Orozco Cuautle



Armado paso a paso

1. Consigue el diagrama de la PCM/ECM y marca B+, ignición, todas las tierras, CAN-H/CAN-L y las entradas/salidas que vas a usar.
2. Recupera conectores originales con 20–30 cm de cable (deshuesadero) para no abrir terminales con caimanes.
3. Instala fusible de 5 A en B+ y de 2 A en ignición, cada uno con su interruptor.
4. Une todas las tierras de la computadora a un punto común conectado al negativo de la fuente.
5. Arma el DLC de banco: 16 a B+, 4 y 5 a tierra, 6 a CAN-H y 14 a CAN-L; agrega 120 Ω entre 6 y 14 si la ECU va sola.

6. Prepara un potenciómetro de 5–10 kΩ en caja con bornes de 5 V, señal y retorno.
7. Conecta el generador CKP/CMP con el patrón del motor (Hall o VR según el sensor original).
8. Prepara cargas: LED + 1 kΩ por salida de inyector/bobina; lámpara de 12 V para relevadores.
9. Etiqueta cada cable con su función y terminal; toma foto del arnés terminado.
10. Prueba el banco con una ECU buena y registra su consumo, sus voltajes y su comunicación como referencia.

Protocolo de primer encendido

1. Verifica polaridad dos veces.
2. Fuente a 13.5 V con límite de 1–2 A.
3. Activa B+, luego ignición; observa la corriente.
4. Cero: alimentación interrumpida. Límite: corto. Estable: comunica con el escáner.
5. Nunca conectes ni desconectes el arnés con la ECU energizada.

Lista de materiales por nivel

Nivel 1 · Banco básico

Material	Cant.	Precio unit.	Subtotal	Estatus del precio
Fuente de laboratorio 0–30 V / 10 A con límite de corriente	1	$2,668 MXN	$2,668 MXN	Verificado (Walmart MX, nov 2026)
Multímetro automotriz con modo diodo (si no se tiene)	1	$700 MXN	$700 MXN	Estimado
Osciloscopio USB 2 canales (tipo Hantek 6022BE)	1	$1,500 MXN	$1,500 MXN	Estimado (≈ 54 USD en LCSC)
Portafusibles en línea + fusibles 2 A y 5 A	2	$60 MXN	$120 MXN	Estimado
Interruptores de palanca 12 V/10 A (B+ e ignición)	2	$45 MXN	$90 MXN	Estimado
Conector OBD-II hembra con cable (DLC de banco)	1	$150 MXN	$150 MXN	Estimado
Kit de resistencias (120 Ω, 1 kΩ), LEDs y potenciómetros 10 kΩ	1	$150 MXN	$150 MXN	Estimado
Conectores de PCM/ECM recuperados con pigtail	2	$200 MXN	$400 MXN	Estimado
Cable automotriz calibres 18 y 22, terminales y termorretráctil	1	$350 MXN	$350 MXN	Estimado
Tapete antiestático con pulsera y cordón a tierra	1	$450 MXN	$450 MXN	Estimado
Subtotal del nivel			$6,578 MXN	

Nivel 2 · Reparación

Material	Cant.	Precio unit.	Subtotal	Estatus del precio
Estación 2 en 1 aire caliente + cautín (tipo 8786D)	1	$1,800 MXN	$1,800 MXN	Estimado
Precalentador de tarjetas	1	$1,200 MXN	$1,200 MXN	Estimado

Material	Cant.	Precio unit.	Subtotal	Estatus del precio
Microscopio digital con pantalla	1	$1,200 MXN	$1,200 MXN	Estimado
Consumibles: fundente, malla, soldadura, alcohol isopropílico, kapton	1	$600 MXN	$600 MXN	Estimado
Programador CH341A con pinza SOIC-8 y adaptador 1.8 V	1	$350 MXN	$350 MXN	Verificado rango $289–$499 (ML, nov 2026)
Extractor de humos de soldadura	1	$900 MXN	$900 MXN	Estimado
Generador CKP/CMP (Arduino + componentes, firmware Ardu-Stim)	1	$350 MXN	$350 MXN	Estimado
Silicón de curado neutro grado electrónico	1	$250 MXN	$250 MXN	Estimado
Subtotal del nivel			$6,650 MXN	

Nivel 3 · Profesional

Material	Cant.	Precio unit.	Subtotal	Estatus del precio
Osciloscopio 4 canales (tipo Hantek 6074BE)	1	$4,500 MXN	$4,500 MXN	Estimado
Pinza amperimétrica de baja corriente para osciloscopio	1	$1,500 MXN	$1,500 MXN	Estimado
Medidor de ESR para capacitores	1	$500 MXN	$500 MXN	Estimado
Cámara térmica para localizar cortos	1	$4,500 MXN	$4,500 MXN	Estimado
Registro AutoAuth para Secure Gateway FCA (anual, ≈ 50 USD)	1	$950 MXN	$950 MXN	Estimado; verificar en autoauth.com
Subtotal del nivel			$11,950 MXN	

Precios consultados o estimados al 5 de noviembre de 2026; verificar al comprar. La hoja de Excel "Bono_02_Lista_de_materiales_banco.xlsx" recalcula totales con tus precios.